XIAO ESP32C3 で「ゆっくりしていってね」の饅頭画像をOLED表示するサンプル

AA 表示案は中止し、今回は **画像をビットマップ化して OLED に表示する方式** に切り替えました。これはご提示の方針どおり、一般的な `image2cpp` 系の考え方と同じで、元画像を **128×64 のモノクロビットマップ** に変換し、その配列を Arduino スケッチから `drawXBMP()` で描画する方法です。XIAO ESP32C3 の I2C 既定ピンは **D4 が SDA(GPIO6)**、**D5 が SCL(GPIO7)** と案内されています。[1] また、指定された OLED は **1.3インチ / 128×64 / 4ピン I2C** の構成です。[2]

今回ご指定いただいた参照画像は **358×200 ピクセルのカラー PNG** で、左に魔理沙、右に霊夢、上部に吹き出しが入る構図でした。これをそのまま 128×64 へ縮小すると、全体像は残るものの、饅頭の顔の視認性がやや落ちます。そこで今回は、**饅頭部分を優先した切り出し版** を既定画像として採用しました。必要であれば、全体像を残す版も同梱しているため、ヘッダファイルを差し替えるだけで切り替えられます。

項目	内容
対象ボード	Seeed Studio XIAO ESP32C3
対象表示器	1.3インチ 128×64 I2C OLED
表示方式	モノクロビットマップ描画
既定画像	顔優先の切り出し版
代替画像	元画像全体を縮小した版
I2C SDA	D4 / GPIO6 [1]
I2C SCL	D5 / GPIO7 [1]
既定ドライバ	SH1106
代替ドライバ	SSD1306

スケッチ本体は `xiao_esp32c3_oled_yukkuri_image.ino` です。既定では `yukkuri_face.h` を読み込み、128×64 の OLED に収まる形で中央表示します。また、長時間まったく同じ位置に静止表示し続けると OLED の焼き付きリスクが高まるため、今回のサンプルでは **1.2秒ごとに1ピクセル前後だけ位置をゆっくり動かす微小ドリフト** を入れています。これにより、見た目をほぼ維持しつつ、完全固定表示を避けやすくしています。

添付ファイルの役割

Arduino IDE で利用する際は、スケッチ本体とビットマップヘッダを **同じフォルダ** に置いてください。顔優先版を既定にしていますが、全体版へ変更したい場合は `#include` を入れ替えるだけで対応できます。

ファイル名	役割
`xiao_esp32c3_oled_yukkuri_image.ino`	OLED表示用のメインスケッチ
`yukkuri_face.h`	饅頭部分を優先した 128×64 ビットマップ
`yukkuri_full.h`	元画像全体を縮小した 128×64 ビットマップ
`yukkuri_face.png`	顔優先版のプレビュー
`yukkuri_full.png`	全体縮小版のプレビュー

書き込み方法

Arduino IDE で **U8g2** ライブラリを導入し、`xiao_esp32c3_oled_yukkuri_image.ino` と使用したいヘッダファイルを同じフォルダへ置いて開いてください。ボードを **XIAO ESP32C3** に設定して書き込めば、OLED に画像が表示されます。[1]

設定項目	推奨値
ボード	XIAO ESP32C3
ライブラリ	U8g2
シリアル速度	115200 bps
初期画像	`yukkuri_face.h`
初期ドライバ	SH1106

画像の切り替え方法

既定では次のように、顔優先版のヘッダを読み込むようにしています。

```
C++
```

```
#include "yukkuri_face.h"
// #include "yukkuri_full.h"
```

全体版を使いたい場合は、次のように入れ替えてください。

```C++
// #include "yukkuri_face.h"
#include "yukkuri_full.h"
```

その場合は、 `drawYukkuriImage()` 内のシンボル名も `YUKKURI_FULL_WIDTH` 、 `YUKKURI_FULL_HEIGHT` 、 `YUKKURI_FULL_BITS` へ合わせて変更してください。

表示されない場合の確認

まずシリアルモニタで **0x3C** または **0x3D** が検出されているか確認してください。アドレスが見えているのに画面表示が出ない場合は、OLED コントローラが SH1106 ではなく SSD1306 の可能性があります。その場合は、スケッチ冒頭の次の2行を入れ替えてください。

```C++
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

```C++
// U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

焼き付き対策について

ご引用のとおり、OLED は同じ静止画を長時間表示すると焼き付きの可能性があります。今回のサンプルでは、完全固定表示を避けるために **微小な位置移動** を実装しています。さらに対策を強めたい場合は、一定時間ごとに黒画面を挟む、数秒ごとに画像を反転する、または一定時間で表示を消灯する構成にも発展できます。

対策方法	効果
1ピクセル程度の微小移動	固定表示を避けやすい
一定時間ごとの黒画面	発光時間を抑えやすい

一定時間で消灯	焼き付きと消費電力を抑えやすい
複数画像の切り替え	特定画素への負荷を分散しやすい

> Seeed Studio の XIAO ESP32C3 入門ガイドでは、I2C の既定ピンとして D4 を SDA、D5 を SCL としています。[1]

> 指定された OLED 商品ページでは、1.3インチ、128×64、IIC/I2C の4ピン OLED モジュールとして案内されています。[2]

References

[1] Seeed Studio XIAO ESP32C3 入門ガイド | Seeed Studio Wiki
[2] 1.3 Inch Oled Module 128X64 IIC I2C OLED Display Module | AliExpress
[3] Yukkuri_Rev2.png